Теория колебаний

1.5. Колебательные системы с двумя и многими степенями свободы

В.– Д.– *Программа:* Колебательные системы с двумя и многими степенями свободы. Нормальные колебания. Вынужденные колебания.

1.5.1. Колебательные системы с двумя и многими степенями свободы. Нормальные колебания

В.– Д.–

Постановка. Вблизи устойчивого равновесия консервативной системы кинетическая и потенциальная энергии являются квадратичными формами:

$$T = \tfrac{1}{2}\dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}} M \dot{\boldsymbol{q}}, \qquad U = \tfrac{1}{2}\boldsymbol{q}^{\mathrm{T}} K \boldsymbol{q}, \qquad M\ddot{\boldsymbol{q}} + K\boldsymbol{q} = \boldsymbol{F}(t). \tag{1.5.1}$$

Для обычной механической модели $M = M^{\mathrm{T}} > 0$, $K = K^{\mathrm{T}} > 0$. Если есть свободные симметрийные смещения, K может иметь нулевые собственные значения, и соответствующие движения не являются колебаниями с ненулевой частотой. Гироскопические силы и несамосопряжённые активные связи требуют более общего анализа.

Собственные частоты и ортогональность. Подстановка $\boldsymbol{q} = \boldsymbol{a}_n \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_n t}$ даёт

$$K\boldsymbol{a}_n = \omega_n^2 M \boldsymbol{a}_n, \qquad \det(K - \omega^2 M) = 0. \tag{1.5.2}$$

Умножим уравнения для n и m на $\boldsymbol{a}_m^{\mathrm{T}}$ и $\boldsymbol{a}_n^{\mathrm{T}}$ и вычтем. Симметрия M, K даёт $(\omega_n^2 - \omega_m^2)\boldsymbol{a}_m^{\mathrm{T}} M \boldsymbol{a}_n = 0$. Различные моды ортогональны *в метрике массы*. В вырожденном подпространстве можно выбрать такой же ортонормированный базис. Положим $\boldsymbol{a}_m^{\mathrm{T}} M \boldsymbol{a}_n = \delta_{mn}$ и разложим

$$\boldsymbol{q}(t) = \sum_n \boldsymbol{a}_n Q_n(t), \quad \ddot{Q}_n + \omega_n^2 Q_n = F_n(t), \quad F_n = \boldsymbol{a}_n^{\mathrm{T}} \boldsymbol{F}. \tag{1.5.3}$$

Нормальная мода — согласованное движение всех координат с одной частотой и неизменными отношениями амплитуд. Нормальная координата описывает возбуждение этой моды, а не смещение отдельной части системы.

Два связанных осциллятора и биения. Для двух одинаковых масс m, собственных пружин k и связующей пружины k_c:

$$M = m\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad K = \begin{pmatrix} k + k_c & -k_c \\ -k_c & k + k_c \end{pmatrix}, \quad \omega_{\mathrm{s}} = \sqrt{k/m}, \quad \omega_{\mathrm{a}} = \sqrt{(k + 2k_c)/m}. \tag{1.5.4}$$

Симметричная мода имеет $q_1 = q_2$, антисимметричная $q_1 = -q_2$. При $q_1(0) = A$, $q_2(0) = 0$, нулевых скоростях

$$q_1 = \tfrac{A}{2}(\cos\omega_{\mathrm{s}} t + \cos\omega_{\mathrm{a}} t) = A\cos\bar{\omega}t\cos\tfrac{\Delta\omega t}{2}, \tag{1.5.5}$$

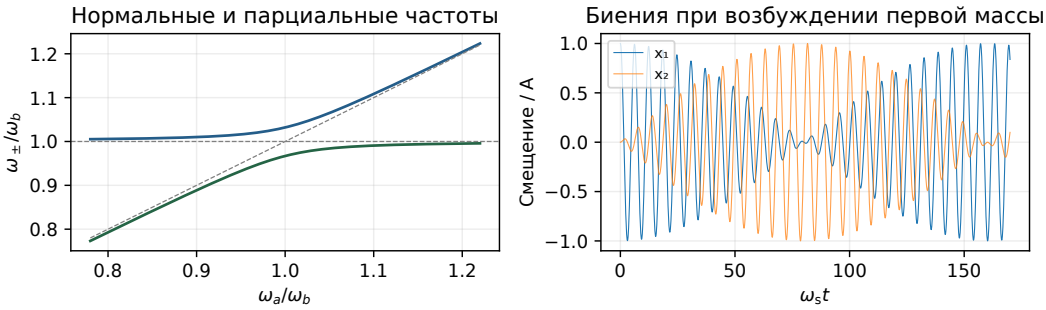
$$q_2 = \tfrac{A}{2}(\cos\omega_{\mathrm{s}} t - \cos\omega_{\mathrm{a}} t) = A\sin\bar{\omega}t\sin\tfrac{\Delta\omega t}{2}, \tag{1.5.6}$$

где $\Delta\omega = \omega_{\mathrm{a}} - \omega_{\mathrm{s}}$ и $\bar{\omega} = (\omega_{\mathrm{a}} + \omega_{\mathrm{s}})/2$. При слабой связи наблюдается медленный обмен энергией с периодом $2\pi/\Delta\omega$. Это биения двух независимых нормальных мод, а не самопроизвольное изменение их собственных частот.

Парциальные частоты. В записи $\ddot{x}_1+\omega_a^2x_1=gx_2$, $\ddot{x}_2+\omega_b^2x_2=gx_1$ величины ω_a,ω_b — частоты при закреплении другой подсистемы, $[g]=\text{с}^{-2}$. Нормальные частоты всей системы:

$$\omega_\pm^2=\frac{\omega_a^2+\omega_b^2}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\omega_a^2-\omega_b^2}{2}\right)^2+g^2}. \tag{1.5.7}$$

При положительно определённой жёсткости обе частоты вещественны. Связь раздвигает их относительно парциальных; при перестройке наблюдается избегаемое пересечение. Знак g меняет формы мод, но не эти частоты.



1.5.2. Вынужденные колебания

В.- Д.-

Гармоническая сила возбуждает нормальные моды через пространственную проекцию. Для модели $M\ddot{\boldsymbol{q}}+C\dot{\boldsymbol{q}}+K\boldsymbol{q}=\boldsymbol{F}$ получаем следующий отклик.

Вынужденный отклик и потери. С учётом вязкой матрицы потерь C гармоническая амплитуда равна

$$\boldsymbol{q}_\Omega=(K-\Omega^2M-\mathrm{i}\Omega C)^{-1}\boldsymbol{F}_\Omega. \tag{1.5.8}$$

Если $\boldsymbol{a}_m^{\mathrm{T}}C\boldsymbol{a}_n=2\gamma_n\delta_{mn}$, то

$$Q_{n,\Omega}=\frac{\boldsymbol{a}_n^{\mathrm{T}}\boldsymbol{F}_\Omega}{\omega_n^2-\Omega^2-2\mathrm{i}\gamma_n\Omega}. \tag{1.5.9}$$

Проекция источника определяет, будет ли мода возбуждена: при нулевой проекции резонанс не наблюдается даже на собственной частоте. Для произвольных непропорциональных потерь C модальные уравнения остаются связанными; диагонализация только M,K не позволяет приписать каждой моде независимое трение. Между резонансами возможны антирезонансы: отдельная измеряемая координата обращается в нуль вследствие компенсации модальных вкладов, хотя система продолжает двигаться.

Для двух одинаковых осцилляторов синфазную моду возбуждает сумма сил F_1+F_2, противофазную — разность F_1-F_2. Поэтому два одинаковых синфазных воздействия не возбуждают противофазную моду даже на её собственной частоте. Так проявляется пространственное правило отбора.

Короткий ответ / для повторения. Квадратичные энергии задают матрицы M,K. Собственная задача определяет частоты и формы, массовая ортогональность — нормальные координаты. Вынужденное возбуждение определяется проекцией силы; потери ограничивают резонанс.

На доске. $\det(K-\omega^2M)=0$; две формы связанных осцилляторов; расщепление частот; модальный знаменатель.

Вопрос для себя. Может ли система двигаться, если наблюдаемая координата обращается в нуль?

Удобный вопрос. Можно оставить антирезонанс: в измеряемой координате компенсируются вклады разных мод, а не исчезает вся энергия.

Источники. Балакший [1], рукописный конспект: PDF-с. 19 (номер листа 17), квадратичные энергии и матричная задача. Вопрос 5 коллеги — альтернативное объяснение через два маятника. Массовая нормировка, биения и вынужденный отклик выведены из указанных уравнений.

Литература

[1] В. И. Балакший. Теория колебаний, часть 2: рукописный студенческий конспект лекций. Архив MSU, 28 страниц PDF. URL https://drive.google.com/file/d/1iQyGitQ2hEMS8EmtpsxXmq2aXFfvrKGJ/view. Автор записи и год не установлены. Балакший указан как лектор. Первые две страницы добавлены к внутренней нумерации.